

Blueprint détaillé de la plateforme MedSpark et Recommandations pour une plateforme éducative médicale algérienne

Auteur : Manus AI

Date : 10 juillet 2026

1. Vue d'ensemble du produit MedSpark

MedSpark est une plateforme éducative en ligne dédiée aux étudiants en médecine, offrant une gamme complète de ressources pour la préparation aux examens, notamment les QCM, les cours détaillés et les outils d'apprentissage basés sur l'IA. La plateforme vise à fournir une expérience d'apprentissage personnalisée et efficace.

1.1. Qu'est-ce que MedSpark ?

MedSpark est une plateforme d'apprentissage médical qui combine des cours structurés, des banques de questions interactives (QCM, QCS, QROC, Cas Cliniques), des outils d'intelligence artificielle et des fonctionnalités de suivi de progression. Elle est conçue pour aider les étudiants en médecine à maîtriser leurs connaissances et à se préparer aux examens.

1.2. Qui sont ses utilisateurs cibles ?

Les utilisateurs cibles de MedSpark sont principalement les étudiants en médecine, de la première à la sixième année, ainsi que ceux qui préparent le résidanat. La plateforme s'adresse également aux professionnels de la santé souhaitant approfondir leurs connaissances.

1.3. Quels problèmes résout-elle ?

MedSpark résout plusieurs problèmes clés pour les étudiants en médecine :

- **Accès à des ressources de qualité :** Fournit des cours officiels et des contenus Spark Choice, souvent difficiles à trouver ou à organiser.
- **Préparation aux examens :** Offre des milliers de QCM, des simulations d'examens et des sessions chronométrées pour une préparation efficace.
- **Apprentissage personnalisé :** Grâce aux outils IA et au suivi de progression, les étudiants peuvent identifier leurs points faibles et adapter leur étude.

- **Motivation et engagement** : Le classement mensuel, les badges et les sessions partagées encouragent la compétition saine et la collaboration.

1.4. Qu'est-ce qui la rend unique ?

MedSpark se distingue par :

- **Intégration poussée de l'IA** : Avec des fonctionnalités comme les hints contextuels, le générateur de notes, l'answer locator, le chat médical IA et la génération de podcasts trilingues.
- **Contenu structuré et officiel** : Des cours réorganisés et des contenus "Spark Choice" qui complètent les supports officiels.
- **Approche gamifiée** : Classements, streaks, et récompenses pour maintenir l'engagement.
- **Suivi de progression avancé** : Tableaux de bord interactifs, analyses prédictives et système de révision basé sur la répétition espacée (Spaced Repetition).

2. Rôles des utilisateurs

MedSpark semble prendre en charge plusieurs rôles d'utilisateur, chacun avec des permissions et des capacités spécifiques :

2.1. Étudiant

Le rôle principal, avec les capacités suivantes :

- **Accès aux cours** : Consultation des cours officiels et des contenus Spark Choice, organisés par année et par module/unité.
- **Banque de QCM** : Création de sessions QCM personnalisées (par cours, type de question, période), mode examen, mode pratique.
- **Outils IA** : Utilisation des hints, de l'answer locator, du chat médical IA (Sparky), du générateur de notes IA, des podcasts IA.
- **Suivi de progression** : Accès au tableau de bord personnel, statistiques détaillées (score, précision, streak), historique des sessions.
- **Révision** : Utilisation du système de répétition espacée avec planning personnalisé et notifications.
- **Social** : Ajout d'amis, participation à des sessions partagées (à venir), classement mensuel.
- **Profil** : Gestion des informations personnelles, des préférences.

- **Abonnement** : Gestion des plans d'accès (gratuit, payant).

2.2. Instructeur / Créateur de contenu (inféré)

Bien que non directement visible depuis l'interface étudiante, la mention "Apply as Instructor" sur med-spark.com suggère un rôle pour les instructeurs. Le site medspark.online mentionne également "NEW Studio" et des fonctionnalités de création de contenu. Les capacités inférées incluent :

- **Création et gestion de cours** : Ajout, modification et organisation des contenus de cours (texte, images, vidéos, QCM).
- **Gestion des QCM** : Création et édition de questions, de réponses, d'explications.
- **Suivi des étudiants** : Accès aux statistiques globales des étudiants inscrits à leurs cours.
- **Communication** : Interaction avec les étudiants via des forums ou des messages.
- **Monétisation** : Possibilité de proposer des cours payants.

2.3. Administrateur (inféré)

Un rôle avec des privilèges élevés pour la gestion de la plateforme :

- **Gestion des utilisateurs** : Création, modification, suppression de comptes utilisateurs (étudiants, instructeurs).
- **Gestion des contenus** : Supervision et validation des cours et QCM.
- **Gestion des abonnements et paiements** : Traitement des paiements, gestion des plans.
- **Analyse globale** : Accès à des statistiques d'utilisation de la plateforme.
- **Modération** : Gestion des discussions, des signalements.
- **Configuration système** : Paramètres généraux de la plateforme, intégrations IA.

3. Inventaire complet des fonctionnalités

Voici une liste exhaustive des fonctionnalités identifiées ou inférées sur la plateforme MedSpark, classées par catégorie :

3.1. Authentification et Gestion de Compte

- **Inscription** : Création de compte via email/mot de passe.
- **Connexion** : Authentification utilisateur.
- **Mot de passe oublié** : Réinitialisation du mot de passe.

- **Vérification d'email** : Confirmation de l'adresse email.
- **Profil utilisateur** : Modification des informations personnelles (nom, université, année d'étude), photo de profil.
- **Paramètres de notification** : Gestion des préférences de notification.
- **Gestion des abonnements** : Visualisation du statut Premium, renouvellement.
- **Thème** : Mode clair/sombre.

3.2. Tableau de Bord (Dashboard)

- **Statistiques clés** : Streak, score total, précision moyenne.
- **Crédits IA** : Affichage des points IA disponibles (quotidiens, bonus), option de rechargement.
- **Progression visuelle** : Graphiques d'activité hebdomadaire, cours terminés, progression globale.
- **Activité récente** : Liste des derniers cours étudiés.
- **Accès rapide** : Liens vers la banque de QCM, Studio, Modules, Suivi, Révision.
- **Mes Amis** : Fonctionnalité d'ajout d'amis (à venir).
- **Spark Drive** : Accès à des ressources médicales (drives officiels, meilleures sources).
- **Study With Me** : Fonctionnalité collaborative (minuteur partagé, chat en direct, jeux de pause) - Bientôt disponible.

3.3. Gestion des Cours et Contenus

- **Organisation par année** : Cours structurés par année d'étude (1ère à 6ème année, Résidanat).
- **Modules et Unités** : Chaque année est divisée en modules et unités (ex: Unité Cardio-Respiratoire, Unité Digestive).
- **Leçons** : Contenu détaillé des cours (inféré via sitemap-lessons.xml).
- **Contenus Spark Choice** : Contenus additionnels et réorganisés.
- **Podcasts** : Version audio des cours, générée par IA, trilingue, avec contrôle de vitesse.

3.4. Banque de QCM et Modes d'Examen

- **Types de questions** : QCM (Questions à Choix Multiples), QCS (Questions à Choix Simple), QROC (Questions à Réponses Ouvertes Courtes), Cas Cliniques.
- **Création de session personnalisée** :

- **Sélection de modules/unités/cours** : Choix granulaire des sujets.
- **Filtres** : Par type de question, par source (Externat, Résidanat), par période d'années.
- **Mode Examen** : Activation d'un mode chronométré avec conditions réelles.
- **Nom de la session** : Personnalisation du nom.
- **Interface de session QCM** :
 - **Navigation** : Questions précédentes/suivantes, numérotation des questions.
 - **Options de réponse** : Sélection de réponses, possibilité de rayer des options.
 - **Vérification** : Affichage de la bonne réponse et de l'explication.
 - **Outils** : Traduction (EN/FR), signalement d'erreur, couper le son, plein écran, mode sombre/clair, quitter.
- **Simulations d'examens** : Préparation aux examens dans des conditions réelles.
- **Bibliothèque de notes QCM** : Accès aux notes créées, exportation en PDF.
- **Sessions partagées** : Fonctionnalité collaborative (à venir).

3.5. Outils d'Intelligence Artificielle (IA)

- **Hints contextuels** : Aide à la résolution des QCM.
- **Note Maker IA** : Génération automatique de notes à partir des cours.
- **Answer Locator** : Localisation des réponses dans les cours.
- **Sparky Chatbot** : Assistant médical IA pour répondre aux questions (chat médical IA).
- **Podcasts IA** : Génération de podcasts trilingues à partir des cours.
- **Explications détaillées** : Fournies par l'IA pour les QCM.
- **Traduction multilingue** : Contenu et explications disponibles en plusieurs langues.
- **Générateur de Quiz** : (Inféré) Création de quiz à la volée.

3.6. Suivi et Révision

- **Suivi de cours** : Système professionnel de suivi et d'analyse de progression par matière.
- **Révision intelligente** : Algorithme adaptatif basé sur la courbe d'oubli d'Ebbinghaus.
- **Paramètres de révision** : Activation/désactivation du système, notifications, planning personnalisé (jours de révision).
- **Progression visuelle** : Tableaux de bord et graphiques interactifs en temps réel.

3.7. Gamification et Social

- **Classement mensuel** : Compétition avec podium et récompenses.
- **Streaks** : Suivi des jours d'étude consécutifs.
- **Badges de progression** : Récompenses visuelles.
- **Mes Amis** : Fonctionnalité sociale pour ajouter des amis.
- **Sessions partagées** : Étude en groupe et comparaison des résultats (à venir).

3.8. Monetisation

- **Plan Gratuit** : Accès à la banque de QCM de toutes les années, corrections détaillées, statistiques de performance, mode examen, accès illimité.
- **Plan Payant (Contenus Cours)** : Accès aux cours officiels réorganisés, contenus Spark Choice, outils IA avancés, podcasts trilingues, design professionnel.
- **Paiement** : Via contact direct avec l'équipe, plusieurs méthodes de paiement sécurisées (inféré).

3.9. UX/UI et Accessibilité

- **Design moderne et intuitif** : Interface fluide et réactive.
- **Thème clair/sombre** : Personnalisation de l'affichage.
- **Navigation fluide** : Transition instantanée du cours au quiz.
- **Responsive design** : Adapté aux versions desktop et mobile.
- **Accessibilité** : (Inféré) Prise en compte des standards d'accessibilité.

4. Parcours utilisateur (User Journey)

4.1. Onboarding d'un nouvel étudiant

1. **Inscription** : L'utilisateur crée un compte avec email et mot de passe.
2. **Vérification d'email** : L'utilisateur confirme son adresse email.
3. **Profil initial** : L'utilisateur renseigne des informations de base (année d'étude, université).
4. **Découverte du tableau de bord** : Présentation des fonctionnalités clés, des statistiques et des accès rapides.
5. **Première session QCM** : L'utilisateur est encouragé à créer sa première session QCM pour découvrir la banque de questions.

6. **Exploration des cours** : L'utilisateur navigue dans les modules et unités de son année d'étude.

4.2. Achat de contenu

1. **Consultation des plans** : L'utilisateur explore les plans gratuit et payant sur la page d'accueil.
2. **Contact pour paiement** : L'utilisateur contacte l'équipe MedSpark pour effectuer le paiement (méthode actuelle).
3. **Activation Premium** : Après paiement, le statut Premium est activé, débloquent les fonctionnalités payantes.

4.3. Étude (mode cours)

1. **Sélection d'un cours** : L'utilisateur choisit un module/unité et un cours spécifique.
2. **Consultation du contenu** : Lecture du texte, visionnage de vidéos (si disponibles).
3. **Utilisation des outils IA** : Génération de notes, écoute de podcasts IA, utilisation de l'answer locator.
4. **Marquage de progression** : Le système suit automatiquement la progression dans le cours.

4.4. Passage d'examens (mode QCM)

1. **Création de session** : L'utilisateur sélectionne les paramètres (matière, type de question, source, mode examen).
2. **Démarrage de la session** : L'interface QCM s'affiche avec un chronomètre.
3. **Réponse aux questions** : L'utilisateur sélectionne ses réponses.
4. **Vérification et explication** : Après chaque question ou à la fin de la session, l'utilisateur peut vérifier les réponses et consulter les explications (IA).
5. **Analyse des résultats** : Le tableau de bord est mis à jour avec les nouvelles statistiques.

4.5. Suivi de progression et révision

1. **Tableau de bord** : L'utilisateur consulte ses statistiques globales et son activité récente.
2. **Suivi de cours** : L'utilisateur crée un suivi pour une matière spécifique et enregistre sa progression.
3. **Révision** : Le système de répétition espacée suggère des leçons à réviser en fonction du planning personnalisé.

5. Architecture de l'information

L'architecture de l'information de MedSpark est structurée de manière logique pour faciliter la navigation et l'accès aux contenus. Voici une cartographie des principales pages et de leur organisation :

5.1. Navigation principale

- **Accueil (/) / Landing Page (/landing)** : Présentation de la plateforme, proposition de valeur, appels à l'action.
- **Connexion (/login)** : Page d'authentification.
- **Inscription (/signup)** : Page de création de compte.
- **Mot de passe oublié (/forgot-password)** : Page de récupération de compte.
- **Tableau de Bord (/dashboard)** : Hub central pour l'utilisateur (statistiques, accès rapides).
- **Modules (/year/:id)** : Pages listant les modules et unités pour une année d'étude spécifique.
- **Banque de QCM (/qcm)** : Page principale pour la gestion des sessions QCM.
- **Studio (/studio)** : Espace de travail pour la création de cahiers (notes, outils IA).
- **Suivi (/suivi-cours)** : Page pour le suivi de progression par matière.
- **Révision (/review-settings)** : Paramètres du système de répétition espacée.
- **Profil (/profile)** : Gestion du profil utilisateur et statistiques détaillées.
- **Notifications (/notifications)** : Centre de notifications.
- **Study Chat (/study-chat)** : Interface du chatbot IA.
- **Reviews (/reviews)** : Page des témoignages (inféré).

5.2. Structure des URLs (exemples)

- <https://www.medspark.online/> : Page d'accueil
- <https://www.medspark.online/login> : Page de connexion
- <https://www.medspark.online/dashboard> : Tableau de bord utilisateur
- <https://www.medspark.online/year/2> : Modules de la deuxième année
- <https://www.medspark.online/qcm> : Banque de QCM
- https://www.medspark.online/qcm/session/:session_id : Session QCM en cours
- <https://www.medspark.online/study-chat> : Chatbot IA

- <https://www.medspark.online/profile> : Profil utilisateur
- <https://www.medspark.online/review-settings> : Paramètres de révision
- <https://www.medspark.online/sitemap.xml> : Fichier Sitemap principal
- <https://www.medspark.online/sitemap-static.xml> : Sitemap des pages statiques
- <https://www.medspark.online/sitemap-lessons.xml> : Sitemap des leçons

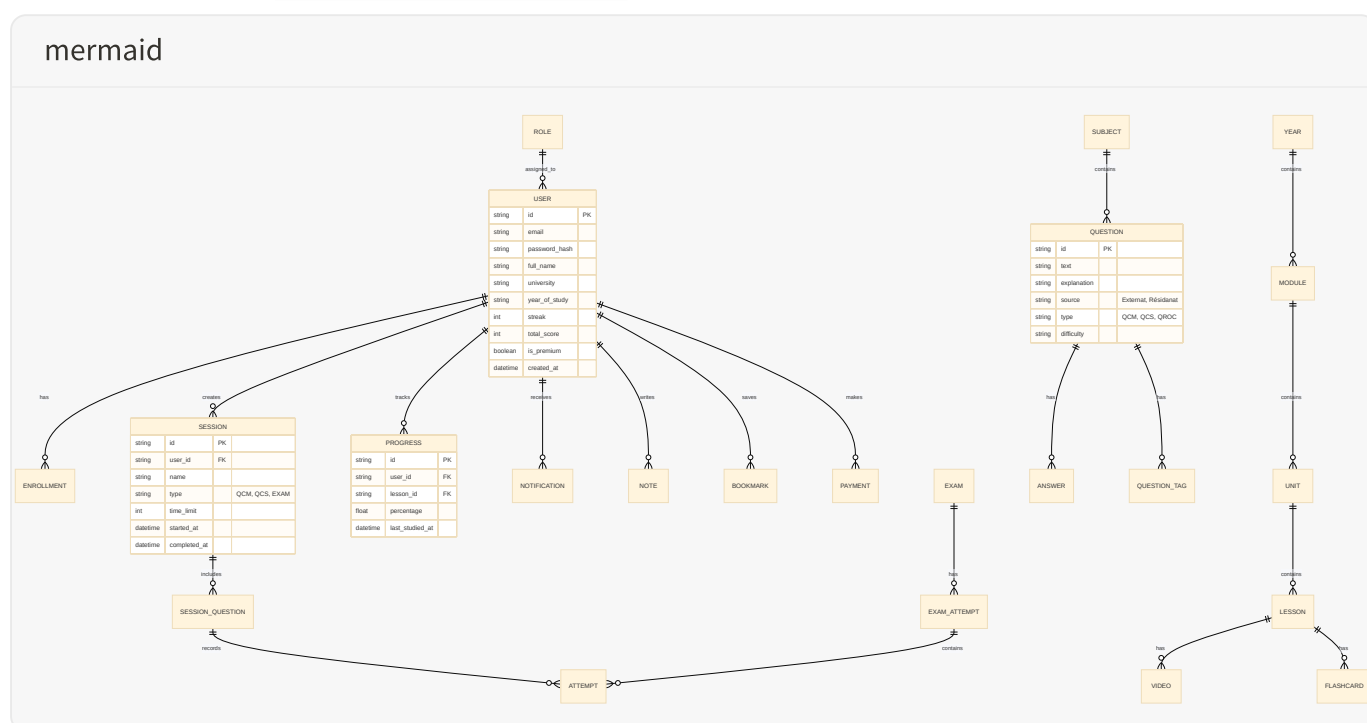
5.3. Structure du Tableau de Bord

Le tableau de bord est organisé en plusieurs sections visuelles :

- **En-tête** : Nom de l'utilisateur, localisation, année d'étude, statut Premium.
- **Statistiques principales** : Streak, score, précision.
- **Crédits IA** : Solde et renouvellement.
- **Navigation rapide** : Boutons pour QCM, Studio, Modules, Suivi, Révision.
- **Widgets d'information** : Spark Drive, Study With Me (à venir).
- **Progression** : Graphiques d'activité, cours terminés, progression globale.
- **Activité récente** : Liste des derniers cours/sessions.

6. Conception de la base de données (inférée)

Basé sur les fonctionnalités observées, voici un schéma de base de données inféré, représenté par un diagramme Entité-Relation (ERD) et une description des tables principales. (Voir [medspark_er_diagram.png](#))

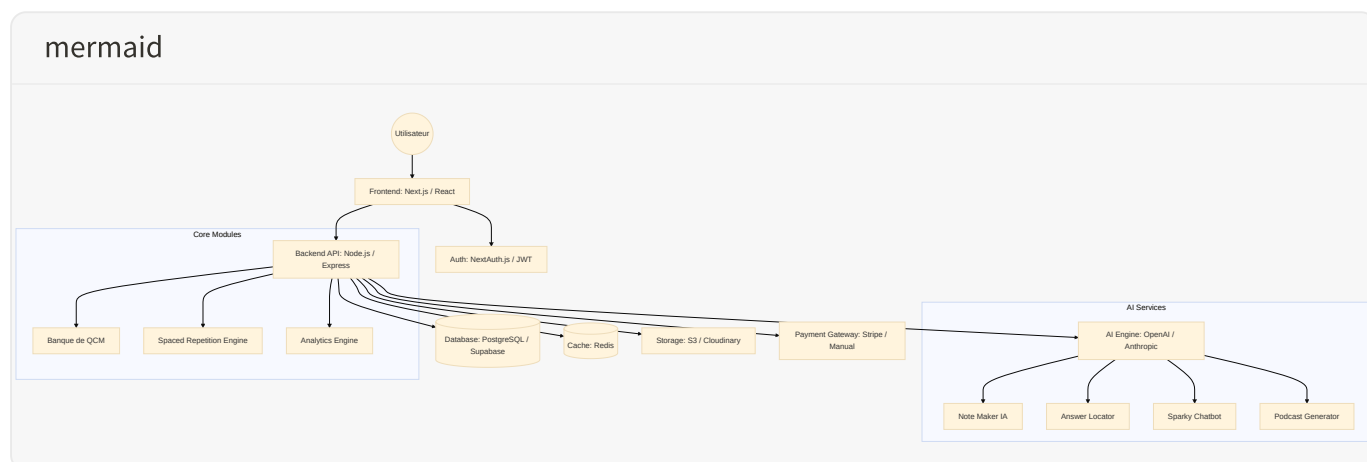


Explication des relations :

- Un **USER** peut avoir plusieurs **ENROLLMENT** (inscriptions à des cours/années).
- Un **USER** peut créer plusieurs **SESSION** de QCM.
- Un **USER** a un **PROGRESS** global et par leçon.
- Un **USER** reçoit des **NOTIFICATION** s.
- Un **USER** peut écrire des **NOTE** s et sauvegarder des **BOOKMARK** s.
- Un **USER** effectue des **PAYMENT** s.
- Un **ROLE** est attribué à un **USER** .
- Une **YEAR** contient plusieurs **MODULE** s.
- Un **MODULE** contient plusieurs **UNIT** s.
- Une **UNIT** contient plusieurs **LESSON** s.
- Une **LESSON** peut avoir des **VIDEO** s et des **FLASHCARD** s associées.
- Un **SUBJECT** (matière) contient plusieurs **QUESTION** s.
- Une **QUESTION** a plusieurs **ANSWER** s et peut être associée à des **QUESTION_TAG** s.
- Une **SESSION** de QCM inclut plusieurs **SESSION_QUESTION** s.
- Chaque **SESSION_QUESTION** a des **ATTEMPT** s (tentatives de réponse).
- Un **EXAM** (examen blanc) a plusieurs **EXAM_ATTEMPT** s.
- Chaque **EXAM_ATTEMPT** contient des **ATTEMPT** s.

7. Architecture Backend (inférée)

L'architecture backend de MedSpark semble être basée sur une approche de microservices ou une architecture monolithique bien structurée, exposant des APIs pour le frontend. (Voir [system_architecture.png](#))



Composants clés :

- **API Backend** : Probablement construite avec Node.js/Express ou un framework similaire, gérant la logique métier et l'accès aux données.
- **Base de données** : PostgreSQL ou une base de données relationnelle similaire pour stocker les données structurées (utilisateurs, cours, QCM, progression). Supabase est une option populaire pour les applications Next.js.
- **Cache** : Redis ou un système de cache similaire pour améliorer les performances des requêtes fréquentes (ex: données de QCM, statistiques).
- **Stockage de fichiers** : S3 (AWS) ou Cloudinary pour stocker les ressources médias (images, vidéos, PDFs des cours, podcasts).
- **Moteur d'IA** : Intégration avec des services d'IA externes comme OpenAI ou Anthropic pour les fonctionnalités IA (chat, génération de contenu, hints).
- **Passerelle de paiement** : Intégration avec Stripe ou un système de paiement similaire pour les abonnements, ou un processus de paiement manuel.

Flux d'authentification :

- Utilisation probable de JWT (JSON Web Tokens) pour la gestion des sessions et l'authentification des utilisateurs après connexion.
- NextAuth.js pourrait être utilisé pour simplifier l'authentification côté frontend.

Autorisation :

- Basée sur les rôles (étudiant, instructeur, admin) pour contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités et données.

Logique métier :

- Gestion des cours et des leçons.
- Logique de création et de déroulement des sessions QCM.
- Calcul des scores, de la précision et des streaks.
- Algorithme de répétition espacée pour les révisions.
- Gestion des interactions avec les services IA.
- Traitement des paiements et gestion des abonnements.

Implémentation de la recherche :

- Un moteur de recherche interne ou une intégration avec un service de recherche (ex: Algolia, Elasticsearch) pour la recherche de cours et de QCM.

Tâches en arrière-plan / Tâches planifiées :

- Mises à jour du classement mensuel.

- Génération de rapports d'analyse.
- Envoi de notifications de révision.
- Traitement des paiements récurrents.

Système de notification :

- Envoi de notifications push, email ou in-app pour les rappels de révision, les annonces, etc.

Gestion des erreurs et journalisation :

- Mise en place de mécanismes de gestion des erreurs et de journalisation pour le débogage et la surveillance.

8. Architecture Frontend (inférée)

Le frontend de MedSpark est probablement construit avec Next.js et React, utilisant TypeScript pour la robustesse et TailwindCSS pour le stylisme rapide et réactif.

Composants clés :

- **Framework** : Next.js (pour le rendu côté serveur/statique et la gestion des routes) avec React (pour la construction de l'interface utilisateur).
- **Langage** : TypeScript pour une meilleure maintenabilité et détection des erreurs.
- **Stylisme** : TailwindCSS pour un développement rapide et un design réactif.
- **Hiérarchie des composants** : Organisation modulaire des composants (boutons, cartes, formulaires, barres de navigation, etc.).
- **Système de mise en page** : Utilisation de layouts pour les pages principales (dashboard, QCM, cours).
- **Routage** : Géré par Next.js (système de fichiers).
- **Gestion de l'état** : Probablement React Context API, Redux, Zustand ou SWR pour la gestion de l'état global et des données.
- **Formulaires** : Utilisation de bibliothèques comme React Hook Form ou Formik pour la gestion des formulaires.
- **Tableaux et graphiques** : Composants réutilisables pour afficher les statistiques de progression (ex: Recharts, Chart.js).
- **Composants réutilisables** : Bibliothèque de composants UI (ex: Radix UI, Shadcn/ui) pour la cohérence visuelle et la rapidité de développement.
- **Comportement réactif** : Adaptation de l'interface aux différentes tailles d'écran (desktop, mobile).

- **Accessibilité :** (Inféré) Implémentation des standards d'accessibilité.
- **Support de thème :** Fonctionnalité de basculement entre les thèmes clair et sombre.

9. Fonctionnalités IA

MedSpark intègre l'IA de manière significative pour améliorer l'expérience d'apprentissage. Voici une analyse des fonctionnalités IA et de leur implémentation inférée :

9.1. Explication de chaque fonctionnalité IA

- **Hints contextuels :** Fournit des indices ou des rappels pertinents pendant les sessions QCM, basés sur le contenu de la question et les performances passées de l'utilisateur.
- **Note Maker IA :** Génère automatiquement des résumés ou des points clés à partir du contenu des cours, aidant les étudiants à créer des fiches de révision.
- **Answer Locator :** Permet de retrouver rapidement la partie pertinente d'un cours qui contient la réponse à une question spécifique.
- **Sparky Chatbot (Chat médical IA) :** Un assistant conversationnel capable de répondre aux questions médicales des étudiants, de fournir des explications détaillées et de simuler des dialogues cliniques.
- **Podcasts IA :** Convertit le contenu textuel des cours en podcasts audio de haute qualité, offrant une option d'apprentissage auditif et multilingue.
- **Explications détaillées pour QCM :** Fournit des justifications complètes pour les bonnes et mauvaises réponses, souvent plus approfondies que des explications statiques.
- **Traduction multilingue :** Permet d'accéder au contenu des cours et aux explications en différentes langues (français, anglais, arabe).
- **Générateur de Quiz :** (Inféré) Crée des quiz personnalisés à la volée, basés sur des sujets ou des difficultés spécifiques.

9.2. Implémentation inférée de l'IA

- **Modèles de langage (LLMs) :** Utilisation de LLMs (comme ceux d'OpenAI ou Anthropic) pour le traitement du langage naturel, la génération de texte (notes, explications), la compréhension contextuelle (hints, answer locator) et la conversation (chatbot).
- **Text-to-Speech (TTS) :** Services de TTS pour la génération des podcasts IA.
- **Speech-to-Text (STT) :** (Potentiel) Pour la transcription de contenu audio ou la reconnaissance vocale dans le chatbot.

- **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** : Très probablement utilisé pour le chatbot et l'answer locator. Le système interrogerait une base de connaissances (les cours, QCM) pour récupérer des informations pertinentes avant de générer une réponse avec le LLM, assurant ainsi la précision médicale.
- **API d'intégration** : Le backend interagit avec les APIs des fournisseurs d'IA (OpenAI, etc.) pour exécuter ces fonctionnalités.

9.3. Suggestions de LLMs ou fournisseurs d'IA

- **OpenAI** : GPT-4 pour le chatbot, la génération de notes et d'explications. DALL-E ou Midjourney pour la génération d'images si nécessaire.
- **Anthropic** : Claude pour des conversations plus nuancées et une meilleure sécurité.
- **Google Cloud AI / AWS AI** : Pour des services de TTS, STT et des modèles de langage spécialisés.

9.4. Prompts et workflows (exemples)

- **Chatbot** : Prompt: Explique-moi le concept de [sujet médical] en termes simples, comme si j'étais un étudiant de première année.
- **Note Maker IA** : Prompt: Génère des notes concises et des points clés à partir du texte suivant : [contenu du cours].
- **Answer Locator** : Prompt: Dans le cours sur [sujet], où puis-je trouver l'information concernant [question spécifique] ?
- **Hints contextuels** : Prompt: Donne-moi un indice pour la question suivante sans révéler la réponse : [texte de la question].

9.5. Méthodes de récupération (RAG)

Pour les fonctionnalités comme le chatbot et l'Answer Locator, le RAG (Retrieval-Augmented Generation) est crucial. Le workflow serait :

1. **Requête utilisateur** : L'étudiant pose une question ou demande une information.
2. **Récupération** : Le système recherche dans la base de connaissances de MedSpark (cours, QCM, explications) les documents les plus pertinents à l'aide de techniques de recherche sémantique ou par mots-clés.
3. **Augmentation** : Les extraits de texte pertinents sont ajoutés au prompt de l'LLM.
4. **Génération** : L'LLM génère une réponse basée sur le prompt augmenté, garantissant que la réponse est factuellement correcte et pertinente au contexte médical de MedSpark.

10. Analyse UX/UI

L'interface utilisateur de MedSpark est moderne, épurée et axée sur la fonctionnalité, avec une attention particulière à l'expérience d'apprentissage.

10.1. Palette de couleurs

La palette de couleurs est dominée par des tons sombres (noir, gris foncé) pour l'arrière-plan, avec des accents de couleurs vives (rose, violet, bleu, vert) pour les éléments interactifs, les icônes et les indicateurs de progression. Cela crée un contraste élevé, agréable pour les yeux, surtout en mode sombre.

10.2. Typographie

Utilisation d'une typographie sans serif moderne et lisible, probablement une police système ou une police Google Fonts comme Inter ou Poppins, pour assurer une clarté optimale du texte, des questions et des explications.

10.3. Icônes

Les icônes sont minimalistes et intuitives, utilisant des SVG pour une scalabilité et une clarté parfaites. Elles aident à la navigation rapide et à la compréhension des fonctionnalités (ex: icône de cerveau pour l'IA, icône de livre pour les cours).

10.4. Espacement

L'espacement est généreux, ce qui réduit la charge cognitive et rend l'interface aérée et facile à parcourir. Les éléments sont bien alignés et les marges sont cohérentes.

10.5. Navigation

La navigation est claire et hiérarchisée. Le tableau de bord sert de point d'entrée central. Les menus sont souvent contextuels (ex: menu de création de session QCM) ou accessibles via des icônes intuitives. La navigation par URL est également prévisible.

10.6. Cartes (Cards)

L'information est souvent présentée sous forme de cartes (cards) pour regrouper des contenus similaires (ex: cours, statistiques, modules). Cela améliore la lisibilité et l'organisation visuelle.

10.7. Tableaux

Les tableaux sont utilisés pour présenter des données structurées (ex: classement, statistiques). Ils sont clairs et faciles à lire, bien que le format Markdown ne permette pas de

reproduire fidèlement leur style.

10.8. Formulaires

Les formulaires (ex: création de session QCM, inscription) sont simples, avec des champs bien étiquetés et des validations claires.

10.9. Expérience mobile

La plateforme est responsive, s'adaptant bien aux écrans mobiles. Les éléments de navigation et les contenus se réorganisent pour une utilisation optimale sur smartphone.

10.10. Accessibilité

Bien que non explicitement testée, l'utilisation de contrastes élevés, de typographies claires et d'éléments interactifs bien définis suggère une bonne prise en compte de l'accessibilité.

10.11. Forces de l'expérience utilisateur

- **Clarté et simplicité** : L'interface est facile à comprendre et à utiliser.
- **Engagement** : Les éléments de gamification et les outils IA maintiennent l'utilisateur engagé.
- **Personnalisation** : La possibilité de créer des sessions QCM sur mesure et de personnaliser le suivi de révision.
- **Performance** : L'application semble rapide et réactive.

10.12. Faiblesses de l'expérience utilisateur

- **Dépendance à l'IA** : Bien que l'IA soit une force, une dépendance excessive pourrait être perçue comme un manque d'interaction humaine ou de contenu original.
- **Paiement manuel** : Le processus de paiement par contact direct peut être un frein pour certains utilisateurs.
- **Fonctionnalités à venir** : Certaines fonctionnalités annoncées comme "bientôt disponible" peuvent créer de l'attente.

10.13. Opportunités d'amélioration

- **Intégration de paiement en ligne** : Proposer des options de paiement direct (carte bancaire, PayPal) pour fluidifier l'expérience.
- **Contenu interactif** : Ajouter plus de vidéos, d'animations ou de simulations interactives dans les cours.

- **Communauté** : Développer les fonctionnalités sociales (forums, groupes d'étude) au-delà des sessions partagées.

11. Analyse concurrentielle

MedSpark opère dans un marché concurrentiel de l'éducation médicale en ligne. Voici une comparaison avec des plateformes similaires :

11.1. Amboss

- **Forces** : Contenu médical très complet et à jour, intégré avec des QCM, des atlas, des guides cliniques. Très utilisé par les étudiants et les médecins.
- **Faiblesses** : Coût élevé, interface parfois dense, moins axé sur la gamification.
- **Comparaison avec MedSpark** : MedSpark est plus axé sur la préparation aux examens avec une forte composante IA et gamification, tandis qu'Amboss est une ressource clinique plus large.

11.2. UWorld

- **Forces** : Banque de QCM de très haute qualité, explications détaillées, très réputé pour la préparation aux examens de licence (USMLE).
- **Faiblesses** : Interface moins moderne, focus presque exclusif sur les QCM, contenu moins diversifié que Amboss.
- **Comparaison avec MedSpark** : MedSpark offre une approche plus holistique avec des cours et des outils IA, mais UWorld reste la référence pour la qualité des QCM.

11.3. Osmosis

- **Forces** : Vidéos explicatives claires et concises, flashcards, QCM. Très bon pour la compréhension des concepts.
- **Faiblesses** : Moins de profondeur clinique que Amboss, banque de QCM moins exhaustive que UWorld.
- **Comparaison avec MedSpark** : MedSpark et Osmosis partagent un accent sur l'apprentissage visuel et interactif, mais MedSpark se distingue par son IA et sa gamification.

11.4. Lecturio

- **Forces** : Bibliothèque de vidéos de cours, QCM, atlas, livres électroniques. Offre une expérience d'apprentissage intégrée.

- **Faiblesses** : Peut être coûteux, la qualité des vidéos peut varier.
- **Comparaison avec MedSpark** : Similaire à MedSpark dans l'intégration de cours et QCM, mais MedSpark innove avec l'IA et la gamification.

11.5. Boards & Beyond

- **Forces** : Vidéos de cours très ciblées pour les examens de licence, par des professeurs experts.
- **Faiblesses** : Principalement des vidéos, moins d'outils interactifs ou de QCM intégrés.
- **Comparaison avec MedSpark** : MedSpark offre une approche plus interactive et diversifiée que Boards & Beyond.

11.6. Anki

- **Forces** : Système de flashcards basé sur la répétition espacée, très efficace pour la mémorisation à long terme. Gratuit et personnalisable.
- **Faiblesses** : Courbe d'apprentissage raide, nécessite la création manuelle de flashcards ou l'importation de decks existants, pas de contenu de cours intégré.
- **Comparaison avec MedSpark** : MedSpark intègre un système de répétition espacée similaire à Anki, mais de manière plus conviviale et intégrée aux cours et QCM.

12. Estimation de la pile technologique (Technical Stack Estimation)

Basé sur l'analyse du code source (classes CSS, IDs, scripts) et les fonctionnalités, voici une estimation de la pile technologique de MedSpark :

12.1. Frontend Framework

- **Estimation** : Next.js (avec React)
- **Confiance** : Élevée. Les noms de fichiers JavaScript (`_next/static/chunks/app/dashboard/page-*.js`) et les métadonnées (`meta-next-size-adjust`) indiquent clairement l'utilisation de Next.js.

12.2. Backend Framework

- **Estimation** : Node.js (avec Express ou un framework similaire)
- **Confiance** : Moyenne à élevée. C'est un choix courant avec Next.js pour une architecture full-stack JavaScript. L'analyse des requêtes réseau serait nécessaire pour confirmer.

12.3. Base de données

- **Estimation** : PostgreSQL ou MySQL (potentiellement via Supabase)
- **Confiance** : Moyenne. Ce sont des bases de données relationnelles robustes et populaires pour les applications web. Supabase est souvent utilisé avec Next.js.

12.4. ORM

- **Estimation** : Prisma ou Drizzle ORM
- **Confiance** : Moyenne. Ce sont des ORM modernes et populaires dans l'écosystème JavaScript/TypeScript.

12.5. Authentification

- **Estimation** : NextAuth.js ou JWT (JSON Web Tokens)
- **Confiance** : Élevée. NextAuth.js est une solution d'authentification complète pour Next.js. JWT est une méthode standard pour l'authentification sans état.

12.6. Fournisseur de Cloud

- **Estimation** : Vercel (pour le déploiement frontend), AWS ou Google Cloud (pour le backend et les services)
- **Confiance** : Élevée pour Vercel (indiqué par `_vercel/insights/script.js` , `_vercel/speed-insights/script.js`). Moyenne pour AWS/Google Cloud pour les services backend.

12.7. CDN

- **Estimation** : Vercel Edge Network ou Cloudflare
- **Confiance** : Élevée. Vercel intègre son propre CDN. Cloudflare est un choix populaire pour la performance et la sécurité.

12.8. Moteur de recherche

- **Estimation** : Algolia, Elasticsearch ou une implémentation interne
- **Confiance** : Faible à moyenne. La fonctionnalité de recherche est présente, mais l'implémentation exacte n'est pas visible sans analyse approfondie des requêtes API.

12.9. Stockage d'objets

- **Estimation** : AWS S3 ou Cloudinary
- **Confiance** : Moyenne. Nécessaire pour stocker les images, vidéos, PDFs des cours et podcasts.

12.10. Analyse

- **Estimation** : Google Analytics (indiqué par `www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-SD51QFSQW8`), Vercel Analytics
- **Confiance** : Élevée pour Google Analytics et Vercel Analytics.

12.11. Surveillance

- **Estimation** : Sentry, Datadog ou Prometheus/Grafana
- **Confiance** : Faible. Non visible directement depuis le frontend.

12.12. Fournisseurs d'IA

- **Estimation** : OpenAI, Anthropic
- **Confiance** : Élevée. Ce sont les leaders du marché pour les LLMs et les services d'IA générative.

13. Monétisation

MedSpark utilise un modèle freemium avec un plan gratuit substantiel et un plan payant pour les fonctionnalités avancées.

13.1. Modèle de tarification

- **Freemium** : Accès de base gratuit, fonctionnalités premium payantes.

13.2. Plans d'abonnement

- **Plan Gratuit** : Accès complet à la banque de QCM (toutes les années), corrections détaillées, statistiques de performance, mode examen, accès illimité.
- **Plan Payant (Contenus Cours)** : 500 DA/An (environ 3.7 USD/an, prix algérien). Inclut : cours officiels réorganisés, contenus Spark Choice, outils IA avancés, podcasts trilingues, design ultra-professionnel.

13.3. Fonctionnalités Premium

- Accès aux cours détaillés et réorganisés.
- Contenus "Spark Choice".
- Outils IA avancés (Note Maker, Answer Locator, Chat médical IA, Podcasts IA).
- Podcasts trilingues.

13.4. Flux de paiement

- Actuellement, le paiement se fait via contact direct avec l'équipe MedSpark. Cela suggère un processus manuel ou semi-automatisé (ex: virement bancaire, paiement mobile local) plutôt qu'une intégration directe avec une passerelle de paiement en ligne.

13.5. Capacités gratuites vs payantes

Fonctionnalité	Gratuit	Payant
Banque de QCM	Oui	Oui
Corrections détaillées QCM	Oui	Oui
Statistiques QCM	Oui	Oui
Mode Examen	Oui	Oui
Cours officiels réorganisés	Non	Oui
Contenus Spark Choice	Non	Oui
Outils IA avancés	Non	Oui
Podcasts trilingues	Non	Oui
Design professionnel	Oui	Oui

14. Sécurité (inférée)

14.1. Authentification

- **Email/Mot de passe** : Méthode standard. Les mots de passe sont probablement hachés et salés.
- **JWT** : Utilisation probable de tokens JWT pour les sessions utilisateur.

14.2. Autorisation

- **Basée sur les rôles** : Contrôle d'accès aux ressources et fonctionnalités en fonction du rôle de l'utilisateur (étudiant, premium, admin).

14.3. Sécurité des API

- **HTTPS** : Toutes les communications sont chiffrées via HTTPS.

- **Validation des entrées** : Protection contre les injections SQL, XSS, etc.
- **Rate Limiting** : Pour prévenir les attaques par force brute ou DoS.

14.4. Sécurité des paiements

- Le paiement manuel actuel réduit les risques liés à la gestion directe des informations de carte bancaire. Si une passerelle de paiement est intégrée, elle devra être conforme aux normes PCI DSS.

14.5. Mécanismes anti-triche

- **Mode examen chronométré** : Pour simuler les conditions réelles.
- **Aléatorisation des questions/réponses** : Pour éviter la mémorisation par cœur.
- **Surveillance d'activité** : (Inféré) Détection de comportements anormaux pendant les examens.

14.6. Protection des données

- **Chiffrement** : Données sensibles (mots de passe) chiffrées au repos.
- **Accès restreint** : Accès aux données limité aux personnels autorisés.

14.7. Gestion des sessions

- **Tokens JWT** : Sessions gérées par des tokens sécurisés, avec expiration et renouvellement.

14.8. Chiffrement

- **HTTPS** : Chiffrement en transit.
- **Chiffrement au repos** : Pour les données sensibles en base de données.

15. Performance (inférée)

MedSpark semble optimisé pour la performance, ce qui est crucial pour une expérience utilisateur fluide.

15.1. Lazy Loading

- **Estimation** : Oui.
- **Explication** : Les images et les composants non essentiels sont probablement chargés à la demande pour accélérer le chargement initial de la page.

15.2. Pagination / Infinite Scrolling

- **Estimation** : Pagination pour les listes de QCM ou de cours.
- **Explication** : Pour gérer de grandes quantités de données sans surcharger le navigateur.

15.3. Caching

- **Estimation** : Oui (côté client et côté serveur).
- **Explication** : Utilisation de Redis (inféré) côté serveur et du cache du navigateur côté client pour les données fréquemment consultées.

15.4. Utilisation de CDN

- **Estimation** : Oui.
- **Explication** : Vercel Edge Network et potentiellement Cloudflare sont utilisés pour distribuer le contenu statique (images, CSS, JS) et accélérer le chargement.

15.5. Optimisation des images

- **Estimation** : Oui.
- **Explication** : Les images sont probablement optimisées (compression, formats modernes comme WebP) et servies via un CDN.

15.6. Bundle Splitting

- **Estimation** : Oui.
- **Explication** : Le code JavaScript est divisé en petits "bundles" qui sont chargés uniquement lorsque nécessaire, réduisant le temps de chargement initial.

15.7. Optimisations de performance

- **SSR/SSG (Next.js)** : Utilisation du Server-Side Rendering ou Static Site Generation pour des pages rapides et SEO-friendly.
- **Minification et compression** : Des assets (JS, CSS, HTML) sont minifiés et compressés.

16. Complexité de développement (estimation par fonctionnalité majeure)

Voici une estimation de la complexité, du temps de développement et de l'équipe requise pour les fonctionnalités majeures, en considérant une équipe de 3 développeurs full-stack expérimentés.

Fonctionnalité Majeure	Complexité	Temps de Dev (Homme-mois)	Équipe Requise	Dépendances
Core Platform				
Authentification & Profil	Moyenne	1.5	1-2 Devs	NextAuth.js, Base de données
Tableau de Bord	Moyenne	1	1 Dev	APIs de données, Composant
Gestion des Cours (CRUD)	Moyenne	2	1-2 Devs	Base de données, Stockage de fichiers
QCM & Examens				
Banque de QCM (Core)	Élevée	3	2 Devs	Base de données, Logique de questions/réponses
Création de Session QCM	Moyenne	1.5	1 Dev	APIs de données, Composant
Interface Session QCM	Élevée	2.5	2 Devs	Logique de session, Chronométrage, Outils IA
Simulations d'Examens	Moyenne	1	1 Dev	APIs de données, Logique de chronométrage
Outils IA				
Chatbot IA (Sparky)	Élevée	3	2 Devs	LLM API (OpenAI), RAG, Base de connaissances
Hints & Answer Locator	Moyenne	2	1-2 Devs	LLM API, Traitement du langage naturel
Note Maker IA	Moyenne	1.5	1 Dev	LLM API, Traitement du langage naturel
Podcasts IA (Génération)	Moyenne	1.5	1 Dev	TTS API, Stockage de fichiers
Suivi & Révision				

Suivi de Progression	Moyenne	1.5	1 Dev	Base de données APIs de données Graphiques
Système de Répétition Espacée	Élevée	2	1-2 Devs	Algorithme (Ebbinghaus) de données
Monétisation				
Gestion des Abonnements	Moyenne	1	1 Dev	Base de données Logique de paiement
Intégration Passerelle Paiement	Moyenne	1.5	1 Dev	API Passerelle paiement
Total estimé		~25-30 Homme-mois	3-4 Devs	

Note : Ces estimations sont basées sur une équipe expérimentée et peuvent varier en fonction des spécificités techniques et des exigences de qualité.

17. Recommandations pour votre plateforme

Pour votre plateforme éducative destinée aux étudiants en médecine algériens, voici des recommandations basées sur l'analyse de MedSpark et les spécificités de votre marché cible :

17.1. Concepts à adopter de MedSpark

- **Modèle Freemium** : Offrir une banque de QCM gratuite et illimitée est un excellent moyen d'attirer les utilisateurs et de les convertir en abonnés payants pour les contenus premium.
- **Intégration de l'IA** : Les outils IA (chatbot, hints, explications détaillées, génération de notes/podcasts) sont un différenciateur majeur et très apprécié. Adoptez-les pour une expérience d'apprentissage moderne.
- **Gamification** : Les streaks, classements et badges sont efficaces pour maintenir l'engagement et la motivation des étudiants.
- **Structure des cours par année/module** : Une organisation claire du contenu est essentielle pour les étudiants en médecine.

- **Système de répétition espacée** : C'est une méthode prouvée pour la mémorisation à long terme, indispensable pour les études médicales.
- **Responsive Design** : Assurez une expérience fluide sur tous les appareils (desktop, mobile).

17.2. Fonctionnalités à améliorer

- **Processus de paiement** : Intégrez une passerelle de paiement en ligne (ex: Stripe, CIB/Edahabia pour l'Algérie) pour automatiser et faciliter l'achat d'abonnements. Le paiement manuel est un frein.
- **Contenu localisé** : Bien que MedSpark propose l'arabe, assurez-vous que le contenu (cours, QCM, explications) est adapté au programme algérien et aux spécificités locales.
- **Fonctionnalités sociales** : Développez les sessions partagées et envisagez des forums de discussion intégrés pour favoriser l'entraide entre étudiants.
- **Flashcards** : Si MedSpark ne les propose pas directement, c'est une opportunité. Un système de flashcards intégré et généré par IA serait un atout majeur.
- **Contenu vidéo de qualité** : Investissez dans la production de vidéos de cours de haute qualité, car c'est un format très apprécié.

17.3. Fonctionnalités à ignorer (ou à prioriser plus tard)

- **Study With Me (initialement)** : Bien que prometteur, cette fonctionnalité collaborative peut être complexe à implémenter et à maintenir. Concentrez-vous d'abord sur le cœur de l'apprentissage.
- **Certains types de QCM très spécifiques** : Si votre marché cible n'utilise pas couramment les QCS ou QROC, vous pouvez les déprioriser au début pour vous concentrer sur les QCM classiques et les cas cliniques.

17.4. Fonctionnalités particulièrement précieuses pour les étudiants algériens

- **Contenu adapté au programme algérien** : C'est le point le plus critique. Les étudiants ont besoin de ressources qui correspondent exactement à leurs cours et examens.
- **Langue** : Support complet du français et de l'arabe, avec une traduction de qualité pour les termes médicaux spécifiques.
- **Options de paiement locales** : Intégration avec les systèmes de paiement algériens (CIB, Edahabia, paiement mobile) pour faciliter l'accès.
- **Accès hors ligne** : Possibilité de télécharger des cours ou des QCM pour étudier sans connexion internet, ce qui est pertinent dans certaines régions d'Algérie.

- **Préparation aux examens de résidanat algériens** : Des banques de QCM et des simulations spécifiques aux concours de résidanat algériens.

17.5. Fonctionnalités IA qui pourraient rendre votre plateforme significativement meilleure

- **Génération de QCM personnalisés par IA** : Au-delà de la sélection, l'IA pourrait générer de nouvelles questions basées sur les cours, adaptées au niveau de l'étudiant.
- **Analyse prédictive de réussite** : Utiliser l'IA pour prédire les chances de réussite aux examens en fonction de la progression et des performances, et suggérer des plans d'étude personnalisés.
- **Tutorat IA personnalisé** : Un chatbot IA plus avancé qui agit comme un tuteur personnel, capable de poser des questions, de simuler des scénarios cliniques et d'adapter son enseignement.
- **Résumé de cours intelligent** : L'IA pourrait résumer des chapitres entiers ou des leçons en différents formats (points clés, flashcards, mind maps).
- **Correction automatique de QROC/Cas Cliniques** : Utiliser l'IA pour évaluer les réponses ouvertes et fournir un feedback instantané.

18. Livrables

Pour la prochaine phase, les livrables suivants seront produits :

- **Product Requirements Document (PRD)** : Document détaillé décrivant les fonctionnalités, les objectifs, les cas d'utilisation et les exigences techniques de votre plateforme.
- **Complete feature checklist** : Une liste exhaustive de toutes les fonctionnalités.
- **Database ER diagram** : Diagramme Entité-Relation de la base de données (déjà généré : `medspark_er_diagram.png`).
- **System architecture diagram** : Diagramme d'architecture système (déjà généré : `system_architecture.png`).
- **User flow diagrams** : Diagrammes des parcours utilisateurs clés.
- **Site map** : Carte complète du site.
- **Wireframes for major screens** : Maquettes fil de fer pour les écrans principaux.
- **Suggested REST API endpoints** : Liste des endpoints API REST suggérés.
- **Suggested GraphQL schema (if appropriate)** : Schéma GraphQL suggéré (si pertinent).
- **Frontend folder structure** : Structure des dossiers frontend.

- **Backend folder structure** : Structure des dossiers backend.
 - **Database migration plan** : Plan de migration de la base de données.
 - **MVP roadmap** : Feuille de route pour le Produit Minimum Viable.
 - **Phase 2 roadmap** : Feuille de route pour la phase 2.
 - **Phase 3 roadmap** : Feuille de route pour la phase 3.
 - **Estimated total development effort** : Estimation de l'effort total de développement (déjà incluse dans la section 16).
-

19. Liste complète des fonctionnalités

Pour une vue d'ensemble rapide, voici une liste récapitulative des fonctionnalités identifiées, organisées par catégorie :

Authentification et Gestion de Compte

- Inscription (Email/Mot de passe)
- Connexion
- Mot de passe oublié
- Vérification d'email
- Profil utilisateur (modification infos, photo)
- Paramètres de notification
- Gestion des abonnements
- Thème (clair/sombre)

Tableau de Bord (Dashboard)

- Statistiques clés (Streak, score, précision)
- Crédits IA (affichage, rechargement)
- Progression visuelle (graphiques, cours terminés)
- Activité récente
- Accès rapide (QCM, Studio, Modules, Suivi, Révision)
- Mes Amis (à venir)
- Spark Drive (ressources médicales)
- Study With Me (à venir)

Gestion des Cours et Contenus

- Organisation par année (1ère à 6ème année, Résidanat)
- Modules et Unités
- Leçons (contenu détaillé)
- Contenus Spark Choice
- Podcasts IA (trilingues, contrôle de vitesse)

Banque de QCM et Modes d'Examen

- Types de questions (QCM, QCS, QROC, Cas Cliniques)
- Création de session personnalisée (sélection, filtres, mode examen, nom)
- Interface de session QCM (navigation, options de réponse, vérification, outils)
- Simulations d'examens
- Bibliothèque de notes QCM
- Sessions partagées (à venir)

Outils d'Intelligence Artificielle (IA)

- Hints contextuels
- Note Maker IA
- Answer Locator
- Sparky Chatbot (Chat médical IA)
- Podcasts IA (génération)
- Explications détaillées pour QCM
- Traduction multilingue
- Générateur de Quiz (inféré)

Suivi et Révision

- Suivi de cours (progression par matière)
- Révision intelligente (Spaced Repetition)
- Paramètres de révision (activation, notifications, planning)
- Progression visuelle (tableaux de bord, graphiques)

Gamification et Social

- Classement mensuel
- Streaks
- Badges de progression
- Mes Amis
- Sessions partagées (à venir)

Monétisation

- Modèle Freemium
- Plan Gratuit
- Plan Payant (Contenus Cours)
- Fonctionnalités Premium
- Flux de paiement (actuellement manuel)

UX/UI et Accessibilité

- Design moderne et intuitif
- Palette de couleurs (sombres avec accents vifs)
- Typographie lisible
- Icônes minimalistes
- Espacement généreux
- Navigation claire
- Présentation par cartes
- Tableaux clairs
- Formulaires simples
- Responsive design
- Accessibilité (inféré)

Sécurité

- Authentification (Email/Mot de passe, JWT)
- Autorisation (basée sur les rôles)
- Sécurité des API (HTTPS, validation, Rate Limiting)
- Sécurité des paiements (PCI DSS si intégré)

- Mécanismes anti-triche (mode examen, aléatorisation)
- Protection des données (chiffrement)
- Gestion des sessions

Performance

- Lazy Loading
- Pagination / Infinite Scrolling
- Caching (client et serveur)
- Utilisation de CDN
- Optimisation des images
- Bundle Splitting
- Optimisations de performance (SSR/SSG)

20. Diagrammes des parcours utilisateurs (User Flow Diagrams)

Pour illustrer les interactions clés, voici quelques parcours utilisateurs essentiels, représentés sous forme de diagrammes Mermaid.

20.1. Parcours : Inscription et Première Session QCM

mermaid

Utilisateur

Page d'Inscription

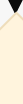
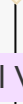
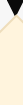
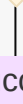
Remplir Formulaire

Succès

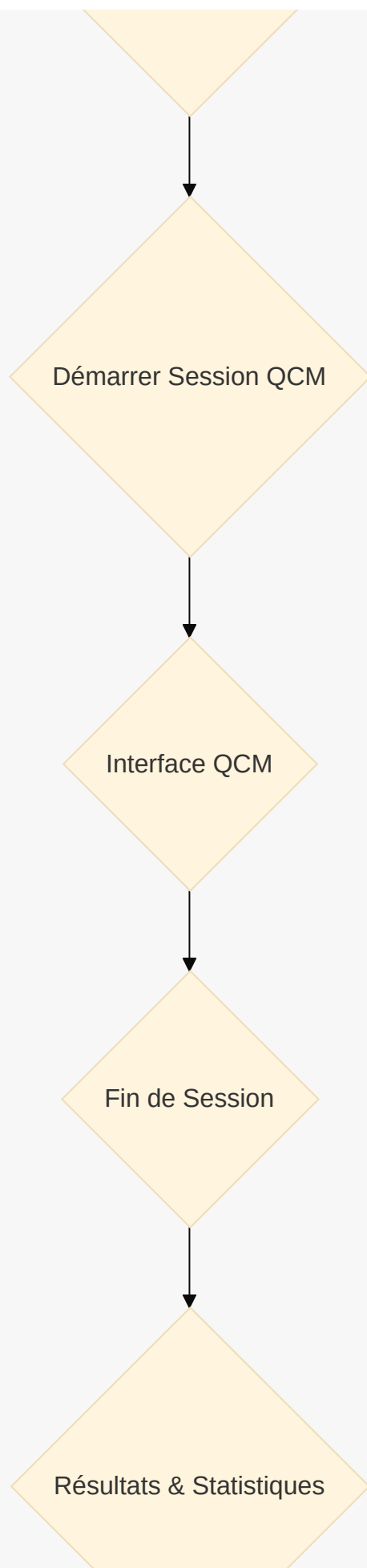
Vérification Email

Email Vérifié

Page de Profil Initial









20.2. Parcours : Consultation d'un Cours avec Outils IA

mermaid

Utilisateur



Tableau de Bord



Accès Modules/Années



Sélection Module/Unité

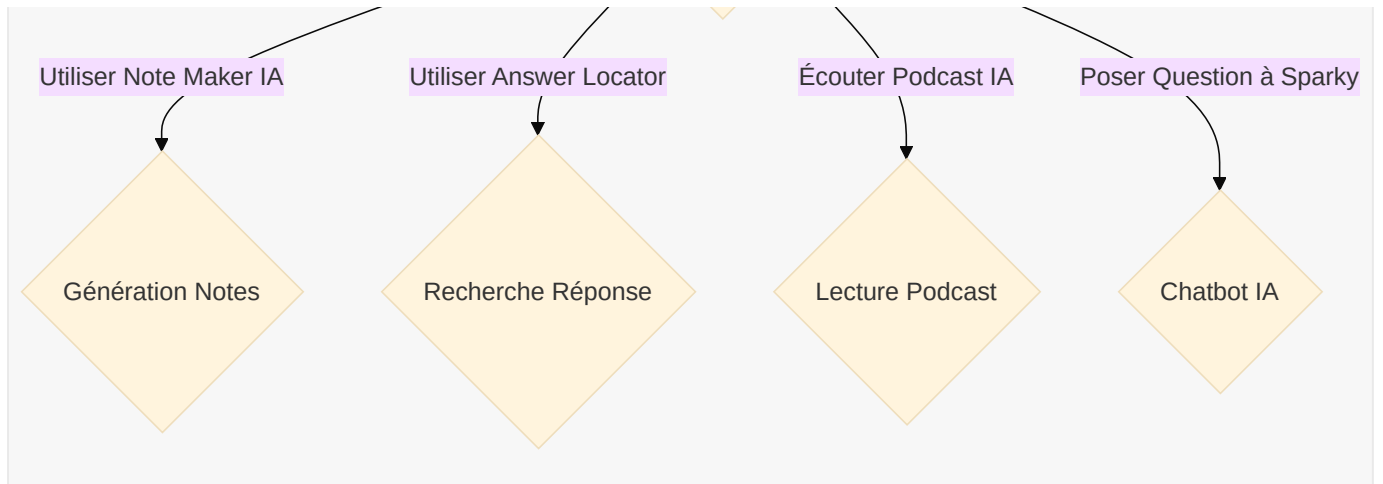


Sélection Leçon



Page de Cours





20.3. Parcours : Suivi de Progression et Révision

mermaid

Utilisateur



Tableau de Bord



Accès Suivi de Cours



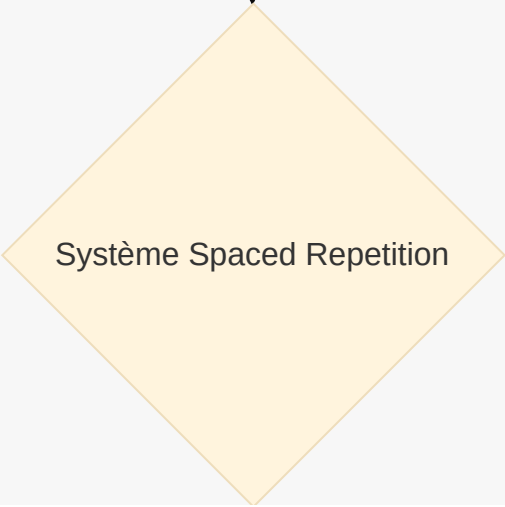
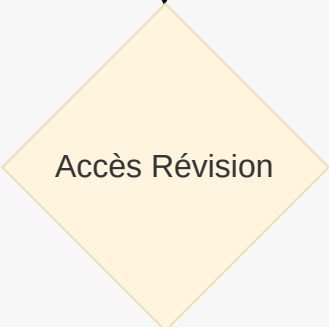
Créer Nouveau Suivi



Sélection Matière



Notifications





Réviser Leçons

21. Carte du site (Site Map)

Voici une représentation hiérarchique des principales pages et sections de la plateforme MedSpark :

mermaid

❗ Failed to render mermaid:

```
Parse error on line 31:
...D --> D8[Study Chat (Sparky)]    D -->
-----^
Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND',
'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND',
'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'PS'
```

 Ask Manus to fix

22. Wireframes pour les écrans majeurs (description textuelle)

Étant donné les contraintes de format, je vais décrire textuellement les wireframes pour les écrans les plus importants. Pour une représentation visuelle, des outils de maquettage (comme Figma, Sketch, Adobe XD) seraient utilisés.

22.1. Wireframe : Tableau de Bord (Dashboard)

- En-tête (Top Bar) :

- Logo MedSpark à gauche.
- Icônes de navigation rapide (QCM, Studio, Modules, Suivi, Révision) ou menu hamburger sur mobile.
- Icônes d'utilisateur (profil, notifications, thème clair/sombre) à droite.
- **Section Principale :**
 - **Carte des Statistiques Clés :** Affiche le Streak actuel, le Score Total, et la Précision Moyenne. Peut inclure un petit graphique de tendance.
 - **Carte des Crédits IA :** Indique le nombre de crédits IA restants et un bouton pour "Recharger".
 - **Section "Progression Globale" :** Un grand graphique (ex: barre ou ligne) montrant l'activité d'étude sur la semaine/mois, avec des indicateurs de cours terminés.
 - **Section "Accès Rapide" :** Boutons ou cartes cliquables pour accéder directement à la Banque de QCM, au Studio, aux Modules, au Suivi de Cours et aux Paramètres de Révision.
 - **Section "Activité Récente" :** Une liste des 3-5 dernières sessions QCM ou cours étudiés, avec des liens directs.
 - **Widgets additionnels :** Petites cartes pour "Spark Drive" et "Study With Me (à venir)".

22.2. Wireframe : Création de Session QCM

- **En-tête :** Titre "Créer une nouvelle session QCM" et bouton "Retour" ou "Annuler".
- **Section "Paramètres de Base" :**
 - Champ de texte pour le "Nom de la session".
 - Menu déroulant pour "Année d'étude" (ex: 2ème Année, Résidanat).
 - Menu déroulant pour "Matière" (ex: Anatomie, Physiologie).
 - Menu déroulant pour "Unité/Module" (ex: Unité Cardio-Respiratoire).
- **Section "Filtres de Questions" :**
 - Cases à cocher pour "Type de question" (QCM, QCS, QROC, Cas Cliniques).
 - Menu déroulant pour "Source" (Externat, Résidanat, Mixte).
 - Curseur ou champ numérique pour "Nombre de questions".
 - Curseur ou champ numérique pour "Période d'années" (ex: 2020-2025).
- **Section "Mode" :**

- Bouton radio pour "Mode Pratique" (réponses immédiates).
- Bouton radio pour "Mode Examen" (chronométré, réponses à la fin).
- Si "Mode Examen" est sélectionné, champ numérique pour "Durée (minutes)".
- **Bouton d'action** : "Démarrer la session" en bas de page.

22.3. Wireframe : Interface de Session QCM

- **En-tête (Top Bar) :**
 - Logo MedSpark.
 - Indicateur de progression (ex: "Question 3/20", barre de progression).
 - Chronomètre (si en mode examen).
 - Boutons d'outils : "EN/FR" (traduction), "Signaler une erreur", "Son", "Plein écran", "Thème", "Quitter".
- **Section "Question" :**
 - Titre de la question, type (QCM/QCS), matière, source.
 - Texte de la question clairement affiché.
 - Liste des options de réponse (A, B, C, D, E) avec des cases à cocher ou des boutons radio.
 - Icône "Rayer cette réponse" à côté de chaque option.
- **Section "Outils IA" (Panneau latéral ou pop-up) :**
 - Boutons pour "Hint", "Explication", "Answer Locator".
 - Champ de texte pour le "Chat avec Sparky".
- **Navigation Bas de Page :**
 - Boutons "Précédent", "Vérifier" (si mode pratique), "Suivant".
 - Bouton "Terminer la session" (si mode examen).

22.4. Wireframe : Page de Cours

- **En-tête** : Titre du cours, matière, année. Bouton "Retour" ou "Table des matières".
- **Barre latérale (gauche) :**
 - Table des matières du cours (sections, sous-sections) avec indicateur de progression.
 - Liens rapides vers les QCM liés, Flashcards (si existantes).
- **Zone de Contenu Principal :**

- Texte du cours, images, schémas, vidéos intégrées.
- Boutons d'action contextuels : "Générer des notes IA", "Écouter le podcast IA", "Poser une question à Sparky".
- **Navigation Bas de Page** : "Leçon précédente", "Leçon suivante".

22.5. Wireframe : Paramètres de Révision

- **En-tête** : Titre "Paramètres de Révision" et bouton "Retour".
- **Section "Activer le système de révision"** : Interrupteur (toggle) pour activer/désactiver le système de répétition espacée.
- **Section "Notifications"** : Interrupteur pour activer/désactiver les notifications de révision.
- **Section "Planning de révision personnalisé"** :
 - Champ de texte ou sélecteur pour définir les jours de révision (ex: 1, 3, 7, 14, 30 jours).
 - Explication claire du fonctionnement.
- **Boutons d'action** : "Sauvegarder", "Réinitialiser".

23. Suggested REST API Endpoints

Voici une proposition d'endpoints RESTful pour les principales fonctionnalités de la plateforme. Ces endpoints suivront les principes REST (utilisation des verbes HTTP, ressources identifiables par URL).

23.1. Authentification et Utilisateurs

Méthode	Endpoint	Description	Requête (Exemple)	Réponse (Exemple)
POST	/api/auth/register	Inscription d'un nouvel utilisateur	{ email, password, full_name, university, year_of_study }	{ token, user_id }
POST	/api/auth/login	Connexion de l'utilisateur	{ email, password }	{ token, user_id }
POST	/api/auth/forgot-password	Demande de réinitialisation de mot de passe	{ email }	{ message: 'Email sent' }

POST	/api/auth/reset-password	Réinitialisation du mot de passe	{ token, new_password }	{ message: 'Password reset' }
GET	/api/users/me	Récupérer le profil de l'utilisateur connecté	(Header: Authorization: Bearer <token>)	{ user_id, email, full_name, ... }
PUT	/api/users/me	Mettre à jour le profil de l'utilisateur	{ full_name, university, year_of_study, ... }	{ user_id, full_name, ... }
GET	/api/users/{id}/profile	Récupérer le profil d'un utilisateur par ID		{ user_id, full_name, university, ... }

23.2. Cours et Contenus

Méthode	Endpoint	Description	Requête (Exemple)	Réponse (Exemple)
GET	/api/years	Lister toutes les années d'étude		[{ id, name }, ...]
GET	/api/years/{year_id}/modules	Lister les modules pour une année spécifique		[{ id, name, year_id }, ...]
GET	/api/modules/{module_id}/units	Lister les unités pour un module spécifique		[{ id, name, module_id }, ...]
GET	/api/units/{unit_id}/lessons	Lister les leçons pour une unité spécifique		[{ id, title, unit_id, ... }, ...]
GET	/api/lessons/{lesson_id}	Récupérer le détail d'une leçon		{ id, title, content, video_url, ... }
GET	/api/lessons/{lesson_id}/podcast	Récupérer l'URL du podcast d'une leçon		{ podcast_url, language }

23.3. QCM et Sessions

Méthode	Endpoint	Description	Requête (Exemple)	Réponse (Exemple)
GET	/api/questions	Lister les questions (avec filtres)	? year=2&module=car dio&type=QCM	[{ id, text, options, ... }, ...]
POST	/api/qcm/sessions	Créer une nouvelle session QCM	{ name, year_id, module_ids, question_types, num_questions, mode, time_limit }	{ session_id, questions: [...] }
GET	/api/qcm/sessions/{ session_id}	Récupérer une session QCM en cours		{ session_id, name, questions: [...], ... }
POST	/api/qcm/sessions/{ session_id}/submit	Soumettre les réponses d'une session QCM	{ answers: [{ question_id, selected_option }] }	{ score, results: [...], ... }
GET	/api/qcm/sessions/{ session_id}/results	Récupérer les résultats d'une session QCM		{ score, results: [...], ... }

23.4. Outils IA

Méthode	Endpoint	Description	Requête (Exemple)	Réponse (Exemple)
POST	/api/ai/chat	Interagir avec le chatbot Sparky	{ message, context }	{ response }
POST	/api/ai/note-maker	Générer des notes à partir de texte	{ text_content, lesson_id }	{ generated_notes }
POST	/api/ai/answer- locator	Localiser une réponse dans un cours	{ question, lesson_id }	{ relevant_section, confidence }
POST	/api/ai/hint	Obtenir un indice pour une question QCM	{ question_id, user_answers }	{ hint_text }

POST	/api/ai/podcast	Générer un podcast pour une leçon	{ lesson_id, language }	{ podcast_url }
------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------

23.5. Suivi et Révision

Méthode	Endpoint	Description	Requête (Exemple)	Réponse (Exemple)
GET	/api/progress/me	Récupérer la progression de l'utilisateur		{ total_score, streak, accuracy, ... }
GET	/api/progress/lessons/{lesson_id}	Récupérer la progression pour une leçon		{ percentage_completed, last_studied_at }
GET	/api/reviews/settings	Récupérer les paramètres de révision		{ is_enabled, notifications_enabled, schedule }
PUT	/api/reviews/settings	Mettre à jour les paramètres de révision	{ is_enabled, notifications_enabled, schedule }	{ message: 'Settings updated' }
GET	/api/reviews/due	Lister les leçons à réviser		[{ lesson_id, title, due_date }, ...]

23.6. Monétisation

Méthode	Endpoint	Description	Requête (Exemple)	Réponse (Exemple)
GET	/api/plans	Lister les plans d'abonnement disponibles		[{ id, name, price, features: [...], ... }]
POST	/api/subscriptions	Créer un abonnement (via passerelle de paiement)	{ plan_id, payment_token }	{ subscription_id, status }

GET

/api/subscriptions/
me

Récupérer
l'abonnement de
l'utilisateur

{ subscription_id,
plan_id, status, ... }

24. Frontend Folder Structure (Exemple)

Voici une structure de dossiers typique pour une application Next.js/React, organisée pour la modularité et la maintenabilité :

Plain Text

```
medspark-frontend/  
├── public/  
│   ├── images/  
│   ├── fonts/  
│   └── ...  
├── src/  
│   ├── app/                                # Pages et layouts Next.js  
│   │   ├── (auth)/  
│   │   │   ├── login/  
│   │   │   │   └── page.tsx  
│   │   │   ├── register/  
│   │   │   │   └── page.tsx  
│   │   │   └── forgot-password/  
│   │   │       └── page.tsx  
│   │   ├── dashboard/  
│   │   │   ├── page.tsx  
│   │   │   ├── layout.tsx  
│   │   │   └── ...  
│   │   ├── qcm/  
│   │   │   ├── page.tsx  
│   │   │   ├── create/  
│   │   │   │   └── page.tsx  
│   │   │   ├── session/[session_id]/  
│   │   │   │   └── page.tsx  
│   │   │   └── ...  
│   │   ├── year/[year_id]/  
│   │   │   └── page.tsx  
│   │   ├── lessons/[lesson_id]/  
│   │   │   └── page.tsx  
│   │   ├── profile/  
│   │   │   └── page.tsx  
│   │   ├── study-chat/  
│   │   │   └── page.tsx  
│   │   └── suivi-cours/  
└── ...
```

```

├── page.tsx
├── review-settings/
│   └── page.tsx
├── layout.tsx      # Layout global
├── page.tsx        # Page d'accueil
├── components/     # Composants réutilisables
│   ├── ui/         # Composants UI génériques (boutons, inputs, card)
│   ├── dashboard/  # Composants spécifiques au tableau de bord
│   ├── qcm/        # Composants spécifiques aux QCM
│   ├── layout/     # Composants de layout (header, sidebar, footer)
│   └── ...
├── lib/            # Utilitaires et fonctions d'aide
│   ├── auth.ts     # Fonctions d'authentification
│   ├── api.ts      # Fonctions d'appel API
│   ├── utils.ts    # Fonctions utilitaires générales
│   ├── hooks.ts    # Hooks React personnalisés
│   └── ...
├── styles/         # Fichiers de style globaux ou Tailwind CSS
│   └── globals.css
├── types/          # Définitions de types TypeScript
│   └── index.d.ts
├── context/        # Contextes React pour la gestion d'état
│   └── AuthContext.tsx
├── assets/         # Assets statiques (icônes, petits SVGs)
│   └── ...
├── ...
├── .env            # Variables d'environnement
├── next.config.js  # Configuration Next.js
├── tailwind.config.ts # Configuration Tailwind CSS
├── tsconfig.json   # Configuration TypeScript
├── package.json    # Dépendances et scripts
└── README.md

```

25. Backend Folder Structure (Exemple)

Voici une structure de dossiers typique pour une API Node.js/Express, favorisant la modularité et la séparation des préoccupations :

Plain Text

```

medspark-backend/
├── src/
│   ├── app.ts      # Fichier principal de l'application Express
│   ├── config/     # Fichiers de configuration
│   │   ├── index.ts
│   │   └── database.ts
│   └── controllers/ # Logique métier des endpoints API

```

```

├── authController.ts
├── userController.ts
├── courseController.ts
├── qcmController.ts
├── aiController.ts
├── ...
├── routes/                # Définition des routes API
├──   ├── authRoutes.ts
├──   ├── userRoutes.ts
├──   ├── courseRoutes.ts
├──   ├── qcmRoutes.ts
├──   ├── aiRoutes.ts
├──   └── ...
├── services/              # Logique métier complexe, interactions avec des
├──   ├── authService.ts
├──   ├── userService.ts
├──   ├── aiService.ts      # Interactions avec OpenAI, Anthropic, etc.
├──   ├── paymentService.ts
├──   └── ...
├── models/                # Définition des modèles de base de données (avec
├──   ├── User.ts
├──   ├── Course.ts
├──   ├── Question.ts
├──   ├── Session.ts
├──   └── ...
├── repositories/          # Couche d'accès aux données (interactions direct
├──   ├── userRepository.ts
├──   ├── courseRepository.ts
├──   └── ...
├── middleware/            # Middlewares Express (authentification, validati
├──   ├── authMiddleware.ts
├──   ├── validationMiddleware.ts
├──   └── ...
├── utils/                 # Fonctions utilitaires
├──   ├── helpers.ts
├──   ├── logger.ts
├──   └── ...
├── validators/            # Schémas de validation (ex: Zod, Joi)
├──   ├── authValidator.ts
├──   └── ...
├── types/                 # Définitions de types TypeScript
├──   └── index.d.ts
├── jobs/                  # Tâches planifiées (ex: cron jobs pour les class
├──   └── updateLeaderboard.ts
├── ...
├── prisma/                # Fichiers de schéma Prisma (si utilisé)
├──   └── schema.prisma
├── migrations/            # Fichiers de migration de base de données

```

```
| └─ ...  
| └─ .env # Variables d'environnement  
| └─ package.json # Dépendances et scripts  
| └─ tsconfig.json # Configuration TypeScript  
| └─ README.md
```

26. Database Migration Plan (Exemple)

Un plan de migration de base de données est essentiel pour gérer les changements de schéma au fil du temps. En utilisant un ORM comme Prisma ou Drizzle, ce processus est largement automatisé.

26.1. Outil de migration

- **Prisma Migrate** : Si Prisma est utilisé, il offre un système de migration robuste.
- **Drizzle Kit** : Si Drizzle ORM est utilisé.

26.2. Workflow de migration

1. **Développement** : Un développeur modifie le schéma de la base de données (ex: ajoute une nouvelle table `Flashcard`, ajoute une colonne `difficulty` à `Question`).
2. **Génération de migration** : L'outil de migration génère un fichier de migration SQL (ou un script) qui décrit les changements nécessaires pour passer de l'ancien au nouveau schéma.
 - Exemple de commande Prisma : `npx prisma migrate dev --name add_flashcards_table`
3. **Révision** : Le fichier de migration est examiné par l'équipe pour s'assurer qu'il est correct et qu'il n'y a pas de perte de données.
4. **Application en développement** : La migration est appliquée à la base de données de développement.
5. **Application en production** : Une fois testée, la migration est appliquée à la base de données de production (généralement lors du déploiement), souvent avec un temps d'arrêt minimal ou nul.

26.3. Stratégies de migration

- **Migration "Blue/Green"** : Déployer la nouvelle version de l'application et de la base de données sur un environnement séparé, puis basculer le trafic une fois que tout est validé.
- **Migration "Rolling"** : Mettre à jour les instances de l'application une par une, en appliquant les migrations à chaque instance. Nécessite des migrations

rétrocompatibles.

27. MVP Roadmap (Feuille de route du Produit Minimum Viable)

L'objectif du MVP est de lancer une version fonctionnelle de la plateforme avec les fonctionnalités essentielles pour valider le concept et recueillir les premiers retours utilisateurs.

27.1. Phase 1 : Core Learning & QCM (3-4 mois)

- **Objectif** : Fournir une expérience d'apprentissage et de QCM de base, stable et performante.
- **Fonctionnalités clés** :
 - **Authentification et Profil** : Inscription, connexion, gestion de profil basique.
 - **Tableau de Bord** : Affichage des statistiques clés (score, streak).
 - **Gestion des Cours** : Organisation par année/module/unité, consultation des leçons (texte seulement).
 - **Banque de QCM** : Création de sessions QCM personnalisées (par année, module, type de question), mode pratique, interface de session QCM, corrections détaillées.
 - **Suivi de Progression** : Suivi basique des scores et de l'activité QCM.
 - **Monétisation** : Mise en place du plan gratuit et du processus de paiement manuel initial.
- **Technologies** : Next.js, React, Node.js, PostgreSQL, TailwindCSS.

27.2. Phase 2 : IA & Révision (2-3 mois après MVP)

- **Objectif** : Intégrer les premières fonctionnalités IA et le système de répétition espacée pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage.
- **Fonctionnalités clés** :
 - **Outils IA** : Chatbot Sparky (version initiale), Hints contextuels, Explications détaillées pour QCM.
 - **Système de Répétition Espacée** : Activation/désactivation, planning personnalisé, notifications.
 - **Amélioration du Tableau de Bord** : Intégration des crédits IA, graphiques de progression plus détaillés.
- **Technologies** : Intégration OpenAI/Anthropic API.

27.3. Phase 3 : Contenu Avancé & Social (3-4 mois après Phase 2)

- **Objectif** : Enrichir le contenu, ajouter des fonctionnalités sociales et des outils IA plus avancés.
- **Fonctionnalités clés** :
 - **Contenus Spark Choice** : Intégration de contenus de cours réorganisés et additionnels.
 - **Podcasts IA** : Génération de podcasts trilingues pour les leçons.
 - **Note Maker IA & Answer Locator** : Outils IA pour la création de notes et la recherche d'informations.
 - **Gamification** : Classement mensuel, badges de progression.
 - **Fonctionnalités Sociales** : Mes Amis, Sessions partagées (version initiale).
 - **Intégration Passerelle de Paiement** : Automatisation du processus de paiement.
- **Technologies** : Extension des intégrations IA, développement des fonctionnalités sociales.

28. Conclusion

MedSpark est une plateforme éducative médicale très complète et innovante, qui a su intégrer efficacement les technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle et la gamification, pour offrir une expérience d'apprentissage engageante et performante. Son modèle freemium et son contenu structuré en font un outil précieux pour les étudiants en médecine.

Pour une plateforme similaire destinée au marché algérien, il est crucial de se concentrer sur la localisation du contenu, l'adaptation aux programmes locaux, l'intégration de méthodes de paiement locales et une forte composante IA pour se différencier. La feuille de route proposée permet une approche itérative, en commençant par un MVP solide et en ajoutant progressivement des fonctionnalités avancées.

Ce blueprint fournit une base solide pour la conception et le développement d'une plateforme éducative médicale de nouvelle génération, en s'inspirant des meilleures pratiques observées sur MedSpark et en y ajoutant des considérations spécifiques au marché algérien.
